

Женщины в совете директоров. Эффект на рентабельность активов и его отсутствие

Андрей Кулаков, Леонид Шмырков, Алексей Егоров, Илья Высоких

Июнь 2026

Аннотация

Мы оцениваем, связана ли представленность женщин в совете директоров с последующими финансовыми результатами компаний. В качестве показателя финансовых результатов используется рентабельность активов (ROA), а к группе воздействия относятся фирмы, в совете директоров которых в 2015 году была хотя бы одна женщина. Чтобы уменьшить смещение отбора, используется подход, основанный на предположении условной независимости. В рамках этого подхода propensity score оценивается по характеристикам фирм, измеренным в 2010 году, затем выборка ограничивается областью общей поддержки и проводится matching методом ближайшего соседа с заданным радиусом допуска. В основной спецификации средний ROA за 2016–2018 годы у сопоставленных фирм из группы воздействия составляет 5,314, у сопоставленных фирм из контрольной группы — 4,177; оценка АТТ равна 1,138 пункта ROA. Однако этот эффект статистически незначим, поскольку p -значение равно 0,550. Следовательно, результаты не позволяют утверждать, что наличие женщин в совете директоров после 2015 года связано со статистически значимым ростом ROA фирм.

1 Данные и постановка задачи

Цель данного исследования это проверить, имеют ли фирмы, в совете директоров которых есть женщины, более высокую последующую рентабельность активов. Мы не ограничиваемся простым сравнением средних значений ROA у таких фирм и у фирм без женщин в совете директоров, поскольку состав совета директоров не является случайным. Более крупные, зрелые или лучше управляемые компании могут одновременно чаще назначать женщин в совет директоров и демонстрировать более высокие финансовые результаты. В таком случае простая разность средних отражала бы не только возможный эффект представленности женщин, но и исходные различия между фирмами.

В итоговой спецификации воздействие определяется индикатором **female** в 2015 году. При таком определении $D_i = 1$, если в совете директоров фирмы i в

2015 году есть хотя бы одна женщина, и $D_i = 0$ в противном случае. Зависимая переменная задается как средний ROA за 2016–2018 годы и рассчитывается по формуле

$$Y_i = \frac{1}{3} \sum_{t=2016}^{2018} ROA_{it}.$$

Ковариаты для построения propensity score берутся из 2010 года, то есть до даты, по которой определяется воздействие. Такой выбор снижает риск использования переменных, измеренных после воздействия, на которые уже могло повлиять изменение состава совета директоров.

2 Подготовка данных

На первом этапе проводится анализ пропусков в переменных. Из дальнейшего анализа исключаются переменные с особенно высокой долей пропусков в 2010 году, включая `beta`, `esgs`, `rd`, `labcosts`, `tinvt` и `intang`. Затем среди оставшихся числовых переменных выявляются сильные корреляции; при абсолютной корреляции выше 0,8 исключается одна из переменных пары, чтобы уменьшить мультиколлинеарность и не перегружать модель propensity score. Денежные переменные и переменные с большим масштабом значений винзоризируются на 1-м и 99-м процентилях; для выручки и дивидендов используются логарифмические преобразования `log_trev` и `log_div`.

Таблица 1: Основные этапы формирования выборки

Показатель	Значение
Фирм в 2010 году до удаления пропусков	491
Фирм после объединения ковариат 2010 года с индикатором воздействия 2015 года и удаления пропусков	356
Фирм в группе воздействия до отсеечения	152
Фирм в контрольной группе до отсеечения	204
Всего ковариат в propensity score	22
Числовых ковариат	12
Отраслевых фиктивных переменных	10

Примечание. В таблице показаны ключевые этапы формирования итоговой выборки. Полная таблица описательных статистик по всем ковариатам не выносится в основной текст, чтобы сосредоточиться на переменных, которые непосредственно используются в спецификации propensity score.

В финальный набор ковариат включаются показатели `gm`, `opin`, `opm`, `roe`, `stdebt`, `ind`, `dirnetwork`, `age`, `nquals`, `boardsize`, `log_trev`, `log_div`, а также

отраслевые фиктивные переменные. ROA за 2010 год не включается в финальную модель propensity score; этот показатель используется отдельно в плацебо-проверке исходных различий между сопоставленными группами.

Таблица 2: Переменные с наибольшей долей пропусков в 2010 году

Переменная	Пропуски, %
beta	100,0
rd	87,0
esgs	84,1
labcosts	63,1
tinv	42,4
intang	34,8

3 Эмпирическая стратегия

Идентификация строится на предположении условной независимости. Иными словами, после учета набора характеристик X_i , измеренных до воздействия, попадание фирмы в группу воздействия можно считать условно случайным, что записывается следующим образом

$$(Y_i(1), Y_i(0)) \perp D_i \mid X_i.$$

Кроме того, требуется общая поддержка, при которой для сопоставимых фирм вероятность оказаться в группе воздействия не должна быть близка ни к нулю, ни к единице. Это условие проверяется и дополнительно обеспечивается с помощью отсеечения по оцененному propensity score.

propensity score определяется как

$$p(X_i) = \Pr(D_i = 1 \mid X_i),$$

где D_i — индикатор наличия женщины в совете директоров в 2015 году, а X_i — характеристики фирмы в 2010 году. propensity score оценивается с помощью логистической регрессии по стандартизированным ковариатам. До отсеечения диапазон оцененного propensity score составляет от 0,0003 до 0,9997; среднее значение равно 0,427. При этом средний propensity score для контрольных фирм составляет 0,275, а для фирм из группы воздействия — 0,632, что подтверждает исходную несопоставимость групп и необходимость matching.

После оценки propensity score в выборке оставляются только фирмы, попадающие в область общей поддержки, заданную следующим условием

$$0,1 \leq p(X_i) \leq 0,9.$$

Затем для каждой фирмы из группы воздействия подбирается ближайшая контрольная фирма по propensity score. Используется радиус допуска, равный 0,2 стандартного отклонения propensity score в выборке после отсеечения, и допускается повторное использование одной и той же контрольной фирмы. Поэтому это сопоставление методом ближайшего соседа с возвращением.

Таблица 3: Отсечение и качество matching по propensity score

Этап	Воздействие	Контроль	Всего
До отсеечения	152	204	356
После отсеечения [0,1; 0,9]	118	150	268
Сопоставлено фирм из группы воздействия	118	–	118

Таблица 4: Баланс по среднему propensity score

Этап	Воздействие	Контроль	Разница
До matching, после отсеечения	0,5689	0,3464	0,2225
После matching	0,5689	0,5688	0,0000

4 Основные результаты

В качестве основного параметра оценивается АТТ, то есть средний эффект воздействия для фирм, которые в 2015 году имели хотя бы одну женщину в совете директоров. После matching оценка рассчитывается как разность между средними значениями ROA у сопоставленных фирм из группы воздействия и контрольной группы, что можно записать как

$$\widehat{ATT} = \bar{Y}_T^M - \bar{Y}_C^M.$$

Таблица 5: Основной результат для среднего ROA за 2016–2018 годы

Показатель	Значение
Средний ROA сопоставленных фирм из группы воздействия	5,314369
Средний ROA сопоставленных фирм из контрольной группы	4,176609
АТТ	1,137761
t -статистика	0,5982
p -значение	0,5503

Положительная точечная оценка означает, что сопоставленные фирмы из группы воздействия имеют ROA примерно на 1,14 процентного пункта выше, чем сопоставимые фирмы из контрольной группы. Тем не менее статистическая неопределенность велика. p -значение равно 0,5503, поэтому нулевая гипотеза об отсутствии различий не отвергается на стандартных уровнях значимости. Следовательно, нельзя сделать вывод о статистически значимом положительном влиянии наличия женщин в совете директоров на ROA.

5 Устойчивость и дополнительные проверки

В первой проверке ROA за 2010 год используется как плацебо-показатель. Поскольку 2010 год предшествует воздействию, сопоставленные фирмы из группы воздействия и контрольной группы не должны существенно различаться по этому показателю, если matching действительно уменьшает исходные различия. Средний ROA в 2010 году составляет 8,178 для фирм из группы воздействия и 7,936 для контрольных фирм; разница равна 0,242, а p -значение — 0,9165. Это согласуется с предположением, что до воздействия статистически значимых различий по ROA между сопоставленными группами не обнаруживается.

Таблица 6: Плацебо-проверка по ROA в 2010 году

Показатель	Значение
Средний ROA группы воздействия, 2010	8,178306
Средний ROA контрольной группы, 2010	7,936069
Разница	0,242237
p -значение	0,9165

Во второй проверке эффект оценивается отдельно по годам после воздействия. Во всех трех годах получена положительная точечная оценка, однако ни в одном случае она не является статистически значимой. Особенно заметно, что наибольшая точечная оценка получена для 2016 года, но уже в 2017 и 2018 годах величина эффекта становится значительно меньше.

Таблица 7: Чувствительность к выбору года зависимой переменной

Год	ROA группы воздействия	ROA контрольной группы	ATT	t -стат.	p -знач.
2016	3,7849	0,7766	3,0083	1,3583	0,1757
2017	6,7761	6,4146	0,3615	0,1549	0,8770
2018	5,3742	5,2479	0,1264	0,0710	0,9435

В третьей проверке изменяются границы отсечения. При расширении области общей поддержки число наблюдений увеличивается, но оценка АТТ уменьшается. При отсечении $[0,1; 0,9]$ АТТ равно 1,1378; при $[0,05; 0,95]$ — 0,9843; при $[0,01; 0,99]$ — 0,6722; без отсечения — 0,6660. Таким образом, знак оценки остается положительным, но ее величина чувствительна к выбору области общей поддержки.

Таблица 8: Чувствительность к порогам отсечения

Пороги отсечения	Воздействие	Контроль	Число пар	АТТ, 2016–2018
$[0,10; 0,90]$	118	150	118	1,1378
$[0,05; 0,95]$	138	183	138	0,9843
$[0,01; 0,99]$	147	201	147	0,6722
$[0,00; 1,00]$	152	204	152	0,6660

Наконец, в качестве дополнительной спецификации оценивается регрессия среднего ROA за 2016–2018 годы на индикатор воздействия, propensity score и квадрат propensity score. Коэффициент при `female` равен 1,1291, что близко к основной оценке АТТ, однако он также статистически незначим, поскольку p -значение равно 0,539.

Таблица 9: Дополнительная регрессия с propensity score

Переменная	Коэффициент	Ст. ошибка	t	p -значение	95% ДИ
Константа	-17,0243	5,280	-3,224	0,001	$[-27,428; -6,620]$
<code>female</code>	1,1291	1,835	0,615	0,539	$[-2,487; 4,745]$
<code>pscore</code>	76,7433	21,559	3,560	0,000	$[34,266; 119,221]$
<code>pscore_sq</code>	-60,3779	20,163	-2,995	0,003	$[-100,103; -20,653]$

6 Ограничения нашего исследования

При интерпретации результатов мы учитываем несколько ограничений. Во-первых, в тексте подробно показан баланс по среднему propensity score, но отдельная таблица стандартизированных разностей средних по всем ковариатам после matching не выносится. Поэтому SMD не используется как самостоятельное доказательство баланса после отсечения; вместо этого используются две более компактные проверки, а именно баланс по среднему propensity score и плацебо-проверка ROA за 2010 год.

Во-вторых, на этапе выбора спецификации мы рассматривали более строгое определение воздействия, при котором в выборке остаются только фирмы

без женщин в совете директоров в 2010–2014 годах, а к группе воздействия относятся те фирмы, в совете которых женщина появляется в 2015 году. При таком определении в 2015 году остается только 27 фирм из группы воздействия. В итоговом анализе мы используем более широкую спецификацию, где определяем воздействие непосредственно по **female** в 2015 году, чтобы сохранить достаточно большой размер группы воздействия и сделать проверки устойчивости более сопоставимыми. Поэтому мы формулируем выводы именно для этой финальной спецификации. Анализ, в котором 2015 год трактуется как год первого появления женщины в совете директоров, мы оставляем как направление для отдельной проверки.

В-третьих, стандартные ошибки в основной таблице рассчитываются с помощью обычного двухвыборочного *t*-теста после *matching*. Такой подход прост и прозрачен, но он не учитывает в полной мере структуру сопоставленной выборки и возможное повторное использование одних и тех же контрольных фирм. Поэтому статистическую незначимость результатов мы интерпретируем с учетом этих технических оговорок.

7 Заключение

Для фирм с хотя бы одной женщиной в совете директоров в 2015 году получена положительная точечная оценка эффекта на последующий ROA. Основная оценка АТТ равна 1,1378 пункта ROA для среднего значения зависимой переменной за 2016–2018 годы. Однако эффект статистически незначим, а дополнительные проверки по отдельным годам и регрессия с *propensity score* дают тот же содержательный вывод. Положительный знак сохраняется, но убедительных статистических доказательств эффекта нет.

Таким образом, на основании нашей спецификации мы не можем утверждать, что более высокая рентабельность активов у фирм с женщинами в совете директоров после 2015 года является именно причинным эффектом. Мы считаем более корректной осторожную интерпретацию, согласно которой после учета наблюдаемых характеристик 2010 года точечные оценки указывают на положительную связь, но доступная выборка и используемая процедура статистического вывода не позволяют отличить ее от статистического шума.